

LAPORAN BULANAN
TEKNOLOGI TERAPAN MINIDETEKTOR AFLATOKSIN PADA
BAHAN PAKAN UNTUK KOMODITAS SAPI
APRIL 2026



Penanggung Jawab Kegiatan
Tessa Magrianti, SP, MM.

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi pada bulan April ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan inovasi teknologi dalam rangka mendukung program peningkatan mutu dan keamanan pakan ternak di tingkat nasional maupun daerah.

Aflatoksin merupakan cemaran mikotoksin yang dihasilkan oleh kapang, terutama *Aspergillus Flavus* dan *Aspergillus parasiticus*, yang berpotensi mencemari bahan baku pakan seperti jagung dan konsentrat. Keberadaan aflatoksin tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas dan kesehatan sapi, tetapi juga dapat memengaruhi keamanan pangan asal ternak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui inovasi teknologi deteksi cepat yang aplikatif, efisien, dan dapat diimplementasikan secara luas di lapangan.

Kegiatan pengembangan minidetektor aflatoksin ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan, serta peningkatan daya saing komoditas sapi. Melalui perakitan prototipe, validasi laboratorium, hingga uji aplikasi lapang, diharapkan teknologi ini dapat menjadi solusi praktis dalam monitoring cemaran aflatoksin secara dini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan, program, serta inovasi teknologi selanjutnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Bogor, April 2026

Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

drh. Siswani,M.Biomed
NIP. 198309122011012015

RINGKASAN

Kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin yang berlangsung di bulan April telah mencapai tahap kemajuan dalam diskusi untuk menentukan vendor perakitan dan aplikasi alat, pengujian kualitatif dan kuantitatif deteksi Aflatoksin pada jagung serta proses penumbuhan dan kontaminasi jamur *Aspergillus Flavus* di bahan pakan jagung. Terlaksananya diskusi dengan dua vendor dalam menentukan teknologi perakitan dan coding minidetektor Aflatoksin dievaluasi dari dua opsi sensor (TCS dan kamera), serta rencana pengembangan dua unit alat yang akan melalui tahap kalibrasi dan validasi berbasis konversi data UV dan HPLC. Selain itu, pengujian laboratorium juga telah menghasilkan data awal yang penting, seperti hasil uji TLC yang menunjukkan pola pendaran fluoresensi sebagai dasar database warna, serta pengujian HPLC dengan hasil standar yang stabil. Faktor pendukung kegiatan ini antara lain adanya keterlibatan vendor yang menyediakan solusi end-to-end, ketersediaan metode uji laboratorium (TLC dan HPLC), serta koordinasi antar tim. Namun, terdapat faktor penghambat seperti perbedaan kompleksitas dan biaya pada pilihan sensor, pertumbuhan jamur *Aspergillus flavus* yang belum optimal sehingga memperlambat penyediaan sampel, serta hasil uji HPLC pada sampel yang belum stabil. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan meliputi penentuan prioritas pemilihan sensor sesuai kebutuhan, optimalisasi proses inkubasi jamur, evaluasi metode preparasi dan ekstraksi pada pengujian HPLC, serta penyusunan timeline terintegrasi dan percepatan finalisasi kerja sama dengan vendor untuk memastikan kelancaran pengembangan alat. Namun demikian, hal ini masih sesuai dengan time line kegiatan perakitan. Kegiatan akan difokuskan untuk penentuan vendor, optimasi metode pengujian kuantitatif Aflatoksin dan inkubasi *Aspergillus Flavus* pada bahan pakan jagung di bulan Mei 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

Pakan ternak merupakan segala bahan yang diberikan kepada hewan ternak untuk mendukung pertumbuhan, reproduksi dan kesehatan ternak. Kandungan nutrisi dalam pakan harus memenuhi kebutuhan ternak agar menghasilkan ternak yang sehat dan produktif. Nutrisi pada pakan sangat mempengaruhi produktivitas ternak baik dari segi produksi daging, susu, telur maupun serat. Setiap jenis pakan ternak memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, dipergunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik ternak seperti usia, jenis dan tujuan pemeliharaannya. Secara umum, nutrisi pakan ternak yang dibutuhkan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi ternak terutama untuk metabolisme tubuh. Karbohidrat dibutuhkan dalam jumlah besar bagi kebutuhan penggemukan ternak, seperti sapi potong. Sumber karbohidrat banyak ditemukan di pakan hijauan seperti rumput dan leguminosa maupun biji-bijian seperti jagung dan gandum.

Bahan pakan ternak jagung menjadi salah satu komponen utama dalam pembuatan pakan ternak konsentrat dan juga sering digunakan pada formula ransum ternak. Jagung merupakan komposisi terbesar dalam penyusunan formula ransum yang mencapai 50% - 60% dari total bahan pakan (Edi, 2021). Mutu dan kualitas jagung yang digunakan dalam bahan pakan ini diatur dalam SNI 8926:2020, yaitu menetapkan persyaratan standar mutu jagung sebagai bahan pakan yang meliputi kadar air, biji rusak, biji berjamur, biji pecah, benda asing dan aflatoksin. Salah satu permasalahan penting dalam penyediaan bahan pakan jagung adalah kontaminasi aflatoksin, yaitu senyawa mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur *Aspergillus Flavus* dan *Aspergillus parasiticus*. Aflatoksin kerap ditemukan pada bahan pakan seperti jagung, bungkil kacang, dedak, dan konsentrat, terutama pada kondisi penyimpanan yang kurang baik dan berkelembaban tinggi.

Keberadaan aflatoksin dalam bahan pakan jagung dapat menimbulkan dampak serius, antara lain penurunan nafsu makan, gangguan fungsi hati, penurunan produktivitas, gangguan reproduksi, hingga residu aflatoksin dalam produk ternak yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pengendalian aflatoksin dalam pakan menjadi bagian penting dalam penerapan sistem keamanan pakan dan kesehatan hewan.

Saat ini, metode deteksi aflatoksin umumnya masih bergantung pada analisis laboratorium yang memerlukan peralatan canggih, biaya relatif tinggi, serta waktu pengujian yang tidak singkat. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi peternak dan pelaku usaha pakan, khususnya di tingkat lapang, untuk melakukan deteksi dini terhadap cemaran aflatoksin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan inovasi teknologi terapan berupa minidetektor aflatoksin yang bersifat praktis, cepat, mudah digunakan, dan ekonomis. Teknologi ini diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan oleh peternak, penyuluh, maupun pelaku usaha pakan sebagai alat skrining awal cemaran aflatoksin pada bahan pakan sapi.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

2.1 Capaian Kinerja Utama

Perakitan teknologi terapan minidetektor Aflatoksin merupakan solusi dari permasalahan peternakan berdasarkan hasil *desk study* dan literasi kebutuhan peternak di lokasi lapang. Kondisi pakan ternak yang tercemar oleh Aflatoksin dan tidak terdeteksi di awal pemberian pakan acapkali terjadi di peternakan. Hadirnya minidetektor Aflatoksin ini diharapkan dapat menjadi screening awal deteksi Aflatoksin pada pakan sebelum diberikan kepada ternak dan mengurangi angka keracunan Aflatoksin serta meningkatkan kesehatan dan kualitas produk hasil ternak. Berikut serangkaian kegiatan dalam perakitan teknologi minidetektor Aflatoksin pada bulan Maret yang telah dicapai.

No	Indikator Kinerja	Target Bulanan	Realisasi s/d Bulan Berjalan	Persentase Capaian (%)	Status (On Track/ Sesuai)	Keterangan
1	Diskusi Perakitan dan Teknis Alat dan Aplikasi Coding Minidetektor Aflatoksin	1 kegiatan	4 kegiatan selesai	100%	On Track	Diskusi terkait teknis laboratorium dan vendor aplikasi perakitan dan coding
2	Pengujian kualitatif standar Aflatoksin dengan metode TLC	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	On Track	Pengujian deret standar Aflatoksin dengan metode TLC
3	Isolasi dan penumbuhan jamur <i>Aspergillus Flavus</i> pada Jagung	1 kegiatan	2 kegiatan selesai	100%	On Track	Penumbuhan jamur <i>Aspergillus Flavus</i> pada jagung dengan 2 kondisi perlakuan.
4	Pengujian Standar dan Kadar Aflatoksin pada Jagung	1 kegiatan	1 kegiatan selesai	50%	On Track	Pengujian standar dan kadar

						Aflatoksin pada jagung dengan HPLC, Pengujian Aflatoksin lebih lanjut akan dilakukan untuk sampel jagung di bulan Mei
--	--	--	--	--	--	---

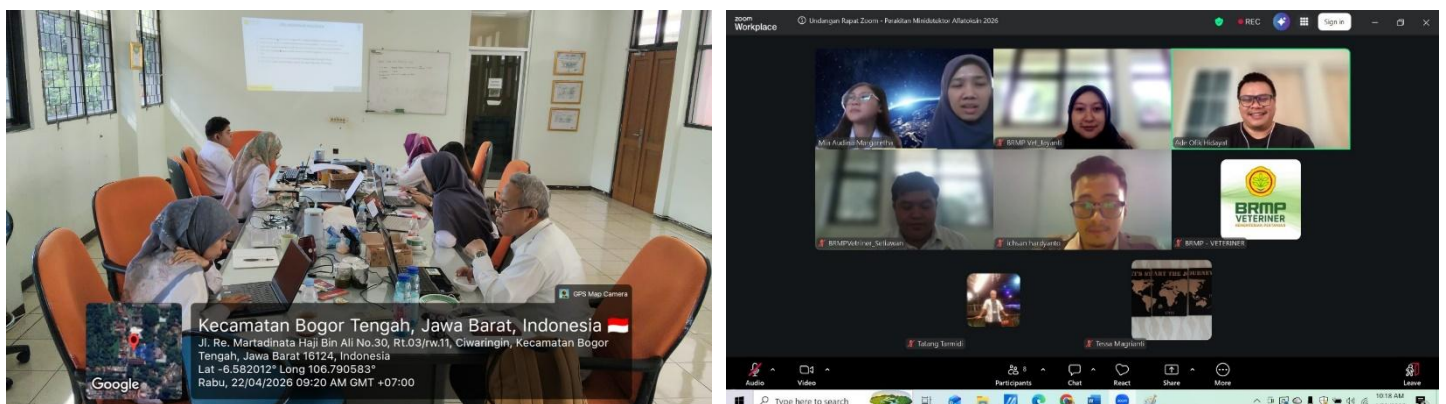
1. Diskusi Perakitan dan teknis alat dan Aplikasi Coding Minidetektor Aflatoksin

Kegiatan perakitan alat dan aplikasi coding Minidetektor Aflatoksin ini melibatkan vendor pihak ketiga. Dalam pemilihan vendor, dilakukan diskusi dengan 2 pihak vendor sebagai pembanding. Pada tanggal 7 April 2026 dan 20 April 2026 dilaksanakan diskusi dengan vendor CV. Kurnia Kencana. Dan pada tanggal 22 April diskusi dengan vendor PT Dasendria Digital Media. Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak vendor CV. Kurnia Kencana, menawarkan teknologi Minidetektor Aflatoksin yang menggunakan dua pilihan sensor, yaitu sensor TCS dan sensor kamera. Pada minidetektor Aflatoksin yang menggunakan sensor TCS akan mendeteksi Aflatoksin berdasarkan pendaran cahaya, dan dalam proses penentuan konsentrasinya membutuhkan database setiap pergeseran warna dari Hijau hingga Biru. Sehingga dalam proses penentuan nilai konsentrasi Aflatoksin pada bahan Jagung akan lebih memakan waktu. Namun kelebihan dari penggunaan sensor ini adalah dari segi harga lebih murah dan proses codingnya tidak terlalu rumit. Sedangkan pada Minidetektor Aflatoksin yang menggunakan sensor kamera dalam mendeteksi Aflatoksin pada jagung akan berdasar tangkapan photodiode pendaran warna fluoresensi oleh kamera yang dilengkapi dengan lensa agar menambah kefokusannya dalam deteksi. Jika menggunakan sensor kamera ini hasil akan lebih spesifik dan akurat. Serta dalam database warna tidak perlu sebanyak database sensor TCS, karena sensor kamera akan merekam berdasarkan tangkapan photodiode. Sehingga dalam proses penentuan nilai konsentrasi Aflatoksin tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Kelemahan dari sensor kamera ini adalah perakitan dan coding yang lebih rumit serta perlu adanya penempatan lensa kamera yang dilengkapi oleh pelindungnya. Sehingga harga untuk sensor dan jasa perakitan dan coding dengan sensor kamera jauh lebih mahal dari sensor TCS. Harga yang ditawarkan untuk perakitan alat dan coding minidetektor Aflatoksin dengan sensor TCS sebesar 32 juta rupiah dan perakitan alat dan coding minidetektor

Aflatoksin dengan sensor kamera sebesar 38 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2026 dilaksanakan diskusi dengan vendor PT Dasendria Digital Marketing. Pihak vendor akan menangani untuk tim perakitan alat, sensor dan pemrograman atau coding. Peralatan hardware dan software untuk Minidetektor Aflatoksin akan disiapkan oleh pihak vendor. Output yang akan dihasilkan adalah 2 alat Minidetektor Aflatoksin dengan melalui pengujian kalibrasi dan validasi sebelumnya. Sebelum menjadi alat, pihak vendor akan mengirikan alat versi 1 yang menguji aflatoksin berdasarkan nilai sinar UV. Hasil sinar UV ini akan dikonversikan dengan hasil pengujian Aflatoksin berdasarkan HPLC. Hasil konversi ini akan menjadi database coding untuk penyempurnaan alat. Konsentrasi Aflatoksin yang akan diuji dalam range 0 – 200 ppb. Terkait lisensi dan komersil teknologi yang dihasilkan akan didiskusikan kembali dan pihak vendor akan memberikan penawaran paling lambat tanggal 25 April 2026 ini.



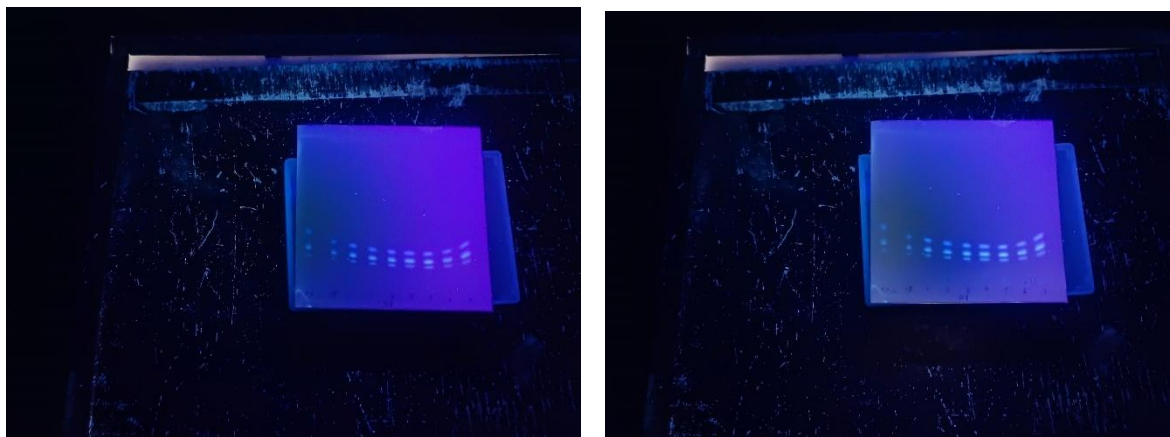
Gambar 1. Diskusi Perakitan dan Aplikasi dengan CV. Kurnia Kencana



Gambar 2. Diskusi Perakitan dan Aplikasi Minidetektor Aflatoksin dengan PT. Dasendria Digital Media

2. Uji Kualitatif Standar Aflatoksin dengan Metode *Thin Layer Chromatography* (TLC)

Pada dasarnya Aflatoksin memiliki Panjang gelombang spesifik yang dapat dideteksi di panjang gelombang 365 nm. Pada panjang gelombang tersebut Aflatoksin akan memendarkan warna hijau hingga biru fluorescent sesuai dengan jenis Aflatoksinnya. Jika jenis Aflatoksin G (G1 dan G2) akan memendarkan warna hijau fluorescent, dan jika Aflatoksin B (B1 dan B2) akan memendarkan warna hijau biru fluorescent. Sebagai bahan pendukung dalam penentuan standar Aflatoksin dalam Minidetektor Aflatoksin, dilakukan pengujian standar Aflatoksin dengan metode TLC. Pada metode TLC ini, standar Aflatoksin Mix dengan konsentrasi 1 ppm (part per millions) akan ditotolkan pada plate TLC Silica Gel Fluorescent dengan jumlah penotolan yang bertingkat, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 μ l. Hasil penotolan akan diuji di chamber TLC dengan menggunakan larutan pengembang Kloroform : Acetone (9 : 1). Selanjutnya hasil pengujian dideteksi di bawah lampu sinar UV 365 nm. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil pendaran sinar yang dihasilkan berwarna hijau fluorescent dengan kepekatan warna berbanding lurus dengan peningkatan volume penotolan standar Aflatoksin. Serta didapatkan volume yang baik untuk pengujian TLC Aflatoksin sebesar 4-5 μ l karena memberikan pendaran warna yang tidak terlalu pekat dan tidak pudar. Hasil dari pengujian TLC ini dapat dijadikan data dukung dalam perekapan warna pendaran konsentrasi Aflatoksin ke depannya.

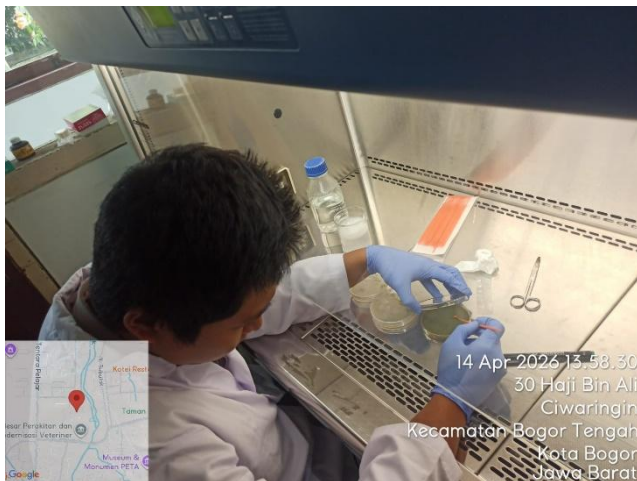


Gambar 3. Hasil Pengujian Standar Aflatoksin dengan Metode TLC

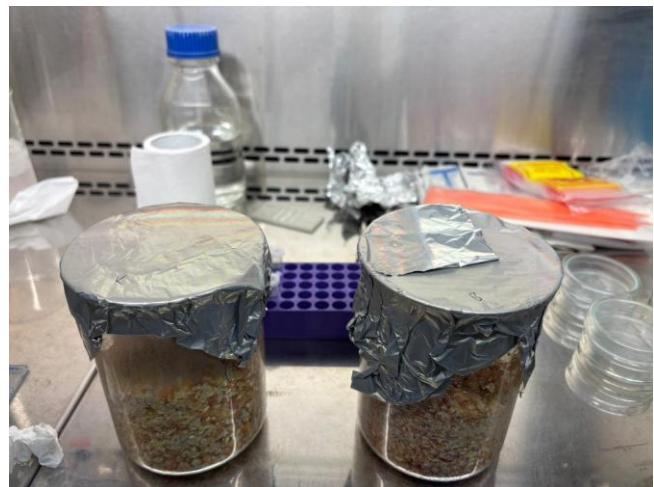
3. Isolasi dan Penumbuhan Jamur *Aspergillus Flavus* pada Jagung

Aspergillus Flavus merupakan jamur tanah sapofritik yang umum mengkontaminasi biji-bijian (kacang, jagung) dan menghasilkan senyawa racun berbahaya Aflatoksin. Dalam pengujian Aflatoksin di bahan pakan jagung membutuhkan jagung yang telah tercemar jamur

Aspergillus Flavus. Namun jagung yang beredar di pasaran umumnya yang telah melewati proses sortir penjual, sehingga cukup sulit untuk menemukan jagung yang telah terkontaminasi Aflatoksin dengan konsentrasi tinggi. Sehingga untuk pengujian di laboratorium, diperlukan pembuatan jagung yang telah terkontaminasi Aflatoksin dengan berbagai konsentrasi. Laboratorium Mikologi berperan dalam kegiatan isolasi dan penumbuhan jamur *Aspergillus Flavus*. Jamur *Aspergillus Flavus* akan ditanam di media agar selama 3 sampai 5 hari. Sampel jagung yang digunakan untuk pengujian, akan disterilkan dengan cara dioven dan autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Jamur yang telah tumbuh akan dipindahkan ke dalam sampel jagung (per 10 gram jagung) dengan konsentrasi jamur bertingkat, yaitu dengan pengenceran 0 (blanko); 10^{-1} ; 10^{-2} ; 10^{-3} ; dan 10^{-4} . Laboratorium Mikologi telah melakukan penanaman Jamur pada jagung di tanggal 17 April 2026. Selanjutnya sampel jagung akan diinkubasi dan dipanen dari hari ke 3 setelah penanaman. Namun setelah dilihat pada hari ke 3 dan 4, jamur yang tumbuh belum terlalu signifikan dan tidak memberikan pendaran warna fluorescent di bawah sinar UV. Sehingga proses inkubasi dilanjutkan hingga hari ke 7. Mulai hari ke 7 dan seterusnya akan dipantau apakah jamur *Aspergillus Flavus* di jagung telah menghasilkan Aflatoksin atau belum. Jika Aflatoksin sudah terlihat, sampel akan diuji di Laboratorium Toksikologi untuk mengetahui nilai konsentrasi Aflatoksin pada jagung. Sehingga estimasi waktu pengujian sampel jagung yang telah dikontaminasi jamur *Aspergillus Flavus* dapat dilakukan di awal bulan Mei 2026.



Gambar 4. Proses Refresh dan Penumbuhan Jamur di Media Agar



Gambar 5. Hasil Jagung Steril Oven dan Autoklaf



Gambar 6. Pembacaan jamur *Aspergillus Flavus*



Gambar 7. Penanaman Jamur *Aspergillus Flavus* pada Jagung



Gambar 8. Inkubasi Jagung yang Dikontaminasi Jamur *Aspergillus Flavus*

4. Pengujian Standar dan Kadar Aflatoksin pada Bahan Pakan Jagung

Pengujian standar Aflatoksin dan bahan pakan jagung dilakukan dengan kuantitatif menggunakan metode *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC). Laboratorium Toksikologi melakukan pengujian Aflatoksin pada sampel bahan pakan jagung yang mengalami 2 perlakuan, yaitu sampel bahan pakan jagung murni dan sampel bahan pakan jagung yang telah ditambahkan standar Aflatoksin. Dari kedua jenis sampel tersebut akan dipreparasi dan diuji untuk melihat nilai kadar konsentrasi dan recovery Aflatoksin dalam sampel. Waktu preparasi dan pengujian Aflatoksin ini membutuhkan waktu 2-3 hari. Sampel jagung dihaluskan menjadi bubuk kemudian ditimbang sebanyak 5 gram. Selanjutnya dilakukan proses ekstraksi, penyaringan dan pengeringan. Sedangkan untuk standar Aflatoksin dibuat deret standar dengan konsentrasi 2,5 ; 5 ; 10; 20 dan 40 ppb. Baik standar maupun sampel jagung dilakukan tahap derivatisasi di tahap akhir sebelum diuji di instrument

HPLC. Hal ini bertujuan untuk menaikkan sensitivitas dan akurasi Aflatoksin agar dapat terdeteksi di HPLC. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan didapatkan hasil untuk peak kromatogram standar Aflatoksin memberikan hasil yang stabil dan baik. Sedangkan pada peak kromatogram sampel bahan pakan jagung memberikan hasil peak yang tidak stabil. Hasil peak kromatogram pada sampel ini akan dievaluasi mulai dari tahap preparasi hingga larutan pengekstrak yang digunakan. Bahan evaluasi ini akan digunakan untuk pengujian Aflatoksin selanjutnya. Dengan demikian, lamanya waktu pengujian Aflatoksin dan preparasi sampel bahan pakan di laboratorium ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan jadwal dalam proses kalibrasi dan validasi penentuan standar Aflatoksin di Minidetektor.



Gambar 10. Proses Grinder Jagung Pipil



Gambar 11. Sampel Bahan Pakan Jagung



Gambar 12. Proses Ekstraksi Sampel



Gambar 13. Proses Penyaringan Sampel

BAB III
REALISASI ANGGARAN

Uraian	Pagu Kontrak	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
Persiapan						
1. Belanja Bahan	Rp. 665.000	-	-	0	0	Rp. 665.000
Pelaksanaan						
1. Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Bahan	Rp. 68.780.000	Rp. 1.803.750	Rp. 1.012.500	Rp. 2.816.250	4.09%	Rp. 65.963.750
3. Belanja Honor Output Kegiatan	Rp. 3.200.000	-	-	0	0	Rp. 3.200.000
4. Belanja Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
Uji Terap/Adaptasi						
1. Belanja Bahan	Rp. 19.880.000	-	-	0	0	Rp. 19.880.000
2. Belanja Jasa Profesi	Rp. 34.000.000	-	-	-	0	Rp. 34.000.000
3. Belanja Jasa Lainnya	-	-		-	-	-
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 29.100.000	-	-	0	0	Rp. 29.100.000

6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 10.000.000	-	-	0	0	Rp. 10.000.000
--	----------------	---	---	---	---	----------------

BAB IV

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Analisis Capaian Singkat

Secara umum, capaian kegiatan menunjukkan progres yang cukup signifikan pada aspek teknis dan pendukung pengembangan minidetektor Aflatoksin. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya diskusi intensif dengan dua vendor sebagai pembanding, tersusunnya opsi teknologi sensor (TCS dan kamera) beserta analisis kelebihan-kekurangannya, serta adanya rencana output berupa dua unit alat yang akan melalui tahap kalibrasi dan validasi. Selain itu, capaian laboratorium juga mendukung pengembangan alat, yaitu diperolehnya data pendaran standar Aflatoksin melalui metode TLC sebagai dasar database warna, dimulainya proses pembuatan sampel jagung terkontaminasi melalui isolasi *Aspergillus Flavus*, serta terlaksananya uji kuantitatif awal dengan HPLC meskipun masih memerlukan evaluasi pada hasil sampel. Kemudian dalam penggunaan anggaran kegiatan telah mencapai 4.09% dari anggaran belanja bahan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama meliputi keterlibatan vendor yang kompeten dalam perakitan dan coding, ketersediaan metode uji laboratorium (TLC dan HPLC) sebagai dasar kalibrasi alat, serta koordinasi lintas tim (perakitan, mikologi, dan toksikologi) yang berjalan. Di sisi lain, faktor penghambat mencakup kompleksitas teknis dalam pemilihan sensor (*trade-off* antara biaya dan akurasi), waktu yang relatif lama dalam penyusunan database terutama pada sensor TCS, pertumbuhan jamur yang tidak optimal pada awal inkubasi sehingga memperlambat ketersediaan sampel uji, serta hasil uji HPLC pada sampel yang belum stabil sehingga memerlukan evaluasi lebih lanjut pada tahapan preparasi dan ekstraksi.

Resiko yang Perlu Diantisipasi

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain keterlambatan pengembangan alat akibat proses validasi dan kalibrasi yang bergantung pada kualitas data laboratorium, potensi ketidaksesuaian hasil antara metode deteksi cepat dengan standar HPLC, serta risiko peningkatan biaya jika memilih teknologi sensor kamera dengan kompleksitas tinggi. Selain itu, terdapat risiko kegagalan atau keterlambatan dalam produksi sampel jagung terkontaminasi Aflatoksin yang memadai untuk uji, serta ketidakpastian terkait aspek lisensi

dan komersialisasi teknologi dari vendor. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan waktu yang lebih ketat, mitigasi teknis pada metode uji, serta kejelasan kontrak dan ruang lingkup kerja sama dengan vendor sejak awal.

Secara keseluruhan, kegiatan perakitan teknologi minidetektor aflatoksin pada bulan April telah dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan *progress* kegiatan yang baik untuk dilanjutkan ke tahap pembuatan prototype final dan aplikasi lapangan.

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Permasalahan utama dalam kegiatan ini meliputi kompleksitas dalam penentuan teknologi sensor yang optimal antara sensor TCS yang lebih ekonomis namun membutuhkan database warna yang besar dan waktu lebih lama, dengan sensor kamera yang lebih akurat tetapi berbiaya tinggi dan lebih rumit dalam perakitan serta coding. Selain itu, proses penumbuhan *Aspergillus Flavus* pada jagung belum menunjukkan hasil optimal pada hari ke-3 hingga ke-4 sehingga memperlambat penyediaan sampel uji. Pada tahap pengujian laboratorium, hasil kromatogram sampel jagung dengan metode HPLC juga belum stabil, yang mengindikasikan adanya kendala pada proses preparasi atau ekstraksi.

Sebagai upaya tindak lanjut perlu menetapkan keputusan teknologi sensor berdasarkan prioritas kebutuhan (biaya, akurasi, dan waktu), serta memperjelas spesifikasi teknis bersama vendor melalui kontrak kerja yang rinci. Pada aspek laboratorium, perlu dilakukan optimasi kembali proses inkubasi jamur untuk memastikan terbentuknya Aflatoksin sesuai target, serta evaluasi menyeluruh pada tahapan preparasi dan metode ekstraksi sampel HPLC guna memperoleh hasil yang lebih stabil dan valid. Selain itu, perlu disusun timeline kegiatan yang lebih terintegrasi antara tim perakitan dan laboratorium agar proses kalibrasi dan validasi berjalan efektif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Perakitan Minidetektor Aflatoksin pada bulan April 2026 ini meliputi diskusi vendor perakitan dan aplikasi, pengujian kualitatif dan kuantitatif Aflatoksin dan isolasi serta penumbuhan jamur *Aspergillus Flavus* pada jagung. Kegiatan telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik melalui tahapan diskusi teknis dengan vendor, penentuan alternatif teknologi sensor, serta dukungan pengujian laboratorium menggunakan metode TLC dan HPLC. Meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan operasional, seperti pemilihan sensor yang optimal, belum optimalnya pertumbuhan *Aspergillus Flavus* untuk menghasilkan sampel uji, serta hasil pengujian HPLC pada sampel yang belum stabil. Dengan demikian, hasil kegiatan bulan April ini telah memberikan kemajuan yang baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan lanjutan akan dilaksanakan pada bulan berikutnya.

Rekomendasi

Diperlukan penetapan keputusan strategis terkait pemilihan teknologi sensor dengan mempertimbangkan keseimbangan antara biaya, akurasi, dan kemudahan implementasi. Selanjutnya, perlu dilakukan optimasi metode laboratorium, baik pada proses inkubasi jamur maupun preparasi dan ekstraksi sampel untuk pengujian HPLC, guna menghasilkan data yang valid sebagai dasar kalibrasi alat. Penyusunan timeline terintegrasi antara tim teknis dan laboratorium juga penting untuk memastikan efisiensi waktu perakitan.